

INTRODUCCIÓN

Descripción del Problema.

Las organizaciones y entidades, y el personal de las mismas, dependen de sistemas de gestión de bases de datos relacionales robustos para el almacenamiento de activos de información. El acceso directo y la explotación analítica de estos repositorios están críticamente restringidos por la barrera técnica del dominio de *SQL* (Structured Query Language). Los usuarios no técnicos carecen de las capacidades metodológicas para formular consultas sintáctica y semánticamente válidas sobre esquemas relacionales complejos. Este limitante operativo hace al personal dependiente de intermediarios técnicos o de reportes fijos preprogramados.

Objetivo General.

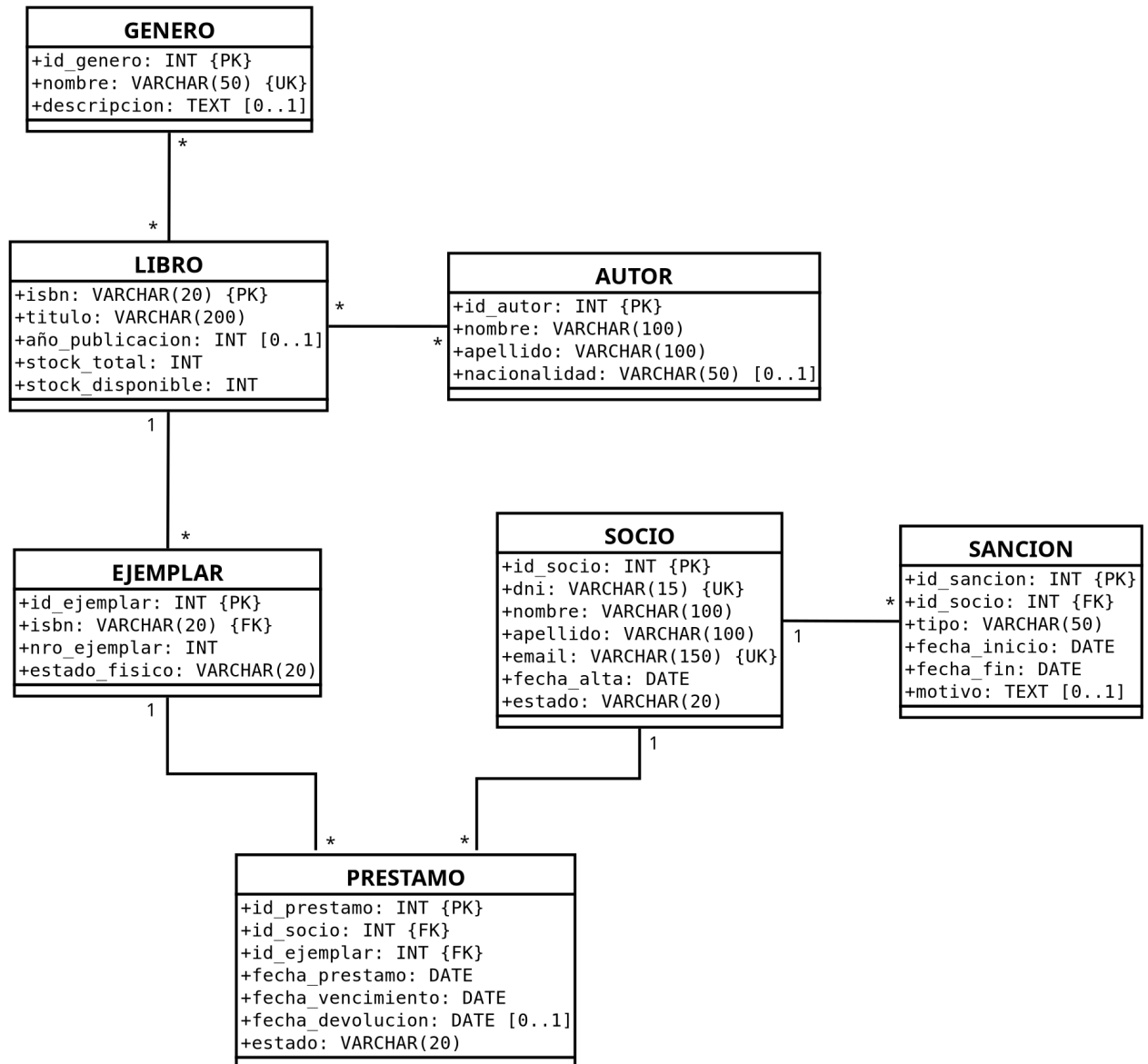
Eliminar la brecha de traducción lenguaje natural-SQL mediante la implementación de un agente Text-to-SQL, que permita procesar consultas en lenguaje natural sobre el modelo relacional de una biblioteca.

Objetivos Específicos.

1. Diseñar e implementar el esquema relacional completo de una biblioteca usando DDL avanzado.
2. Incorporar restricciones de integridad correctamente justificadas, así como funcionalidades que respondan a la lógica de negocio.
3. Generar e insertar datos realistas a la base de datos utilizando scripts DML.
5. Desarrollar un agente Text-to-SQL que convierta preguntas en lenguaje natural a consultas SQL.
6. Implementar un módulo de recomendaciones basado en patrones de préstamos.
7. Presentar una demo funcional en *Jupyter Notebook* o aplicación *Python*.

MODELO RELACIONAL

Diagrama Entidad-Relación.



Modelo Relacional.

Modelo completo en 01_ddl_schema.sql

LIBRO

- isbn VARCHAR(20) PRIMARY KEY
- titulo VARCHAR(200) NOT NULL
- año_publicacion INT
- stock_total INT NOT NULL CHECK (stock_total >= 0)
- stock_disponible INT NOT NULL
- CONSTRAINT chk_stock CHECK (stock_disponible <= stock_total)

EJEMPLAR

- id_ejemplar INT PRIMARY KEY
- isbn VARCHAR(20) NOT NULL
- nro_ejemplar INT NOT NULL,
- estado_fisico VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL
- CONSTRAINT chk_estado_fisico CHECK (estado_fisico IN ('ACTIVO', 'REGULAR', 'MALO', 'BAJA'))
- FOREIGN KEY (isbn) REFERENCES LIBRO(isbn) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

GENERO

- id_genero INT PRIMARY KEY
- nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
- descripcion TEXT

AUTOR

- id_autor INT PRIMARY KEY
- nombre VARCHAR(100) NOT NULL
- apellido VARCHAR(100) NOT NULL
- nacionalidad VARCHAR(50)

SOCIO

- id_socio INT PRIMARY KEY
- dni VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE
- nombre VARCHAR(100) NOT NULL
- apellido VARCHAR(100) NOT NULL
- email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE
- fecha_alta DATE NOT NULL
- estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO'
- CONSTRAINT chk_estado_socio CHECK (estado IN ('ACTIVO', 'SUSPENDIDO', 'BAJA'))

PRESTAMO

- id_prestamo INT PRIMARY KEY
- id_socio INT NOT NULL
- id_ejemplar INT NOT NULL
- fecha_prestamo DATE NOT NULL
- fecha_vencimiento DATE NOT NULL
- fecha_devolucion DATE
- estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO'
- CONSTRAINT chk_estado_prestamo CHECK (estado IN ('ACTIVO', 'DEVUELTO', 'VENCIDO')),
- FOREIGN KEY (id_socio) REFERENCES SOCIO(id_socio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
- FOREIGN KEY (id_ejemplar) REFERENCES EJEMPLAR(id_ejemplar) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

SANCION

- id_sancion INT PRIMARY KEY
- id_socio INT NOT NULL
- tipo VARCHAR(50) NOT NULL
- fecha_inicio DATE NOT NULL
- fecha_fin DATE NOT NULL
- motivo TEXT
- FOREIGN KEY (id_socio) REFERENCES SOCIO(id_socio) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Decisiones de Diseño.

Restricciones.

Uso de CHECKs para restringir valores posibles de *estado_fisico* en EJEMPLAR y de *estado* en SOCIO y PRESTAMO, en lugar de tipos enumerados. Esto tiene claras ventajas:

- Compatibilidad a nivel aplicación/ORM: los tipos enumerados requieren funciones de typecasting al momento de inyectar información en la BD que agregan complejidad computacional innecesaria. Modificar un tipo enumerado implica también modificar su DTO relacionado.
- Eficiencia al modificar el esquema: modificar la restricción de valores aceptados por un CHECK solo requiere eliminar y recrear la restricción mediante un ALTER TABLE estándar. Modificar la definición de un ENUM, particularmente eliminar o renombrar un valor, puede implicar table locks prolongados.
- Ordenamiento predecible: VARCHAR se ordena alfabéticamente por defecto, mientras que los tipos enumerados se ordenan por un índice numérico que corresponde al orden de inserción de datos al tipo.

Uso de CHECKs para establecer la cantidad mínima de ejemplares en stock en 0, y la máxima .

Índices.

Índices sobre columnas de búsqueda frecuente, por ejemplo *email* y *dni* de SOCIO.

Políticas de FK.

Las restricciones ON DELETE responden a la lógica de negocio. Por ejemplo si un LIBRO, que tiene un EJEMPLAR o más, se elimina, entonces todos sus ejemplares se eliminan por la restricción ON DELETE CASCADE. Pero si existe, y solo si existe, un PRESTAMO para un EJEMPLAR de un LIBRO, dicho EJEMPLAR no se puede eliminar por la restricción ON DELETE RESTRICT, por lo tanto tampoco el LIBRO.

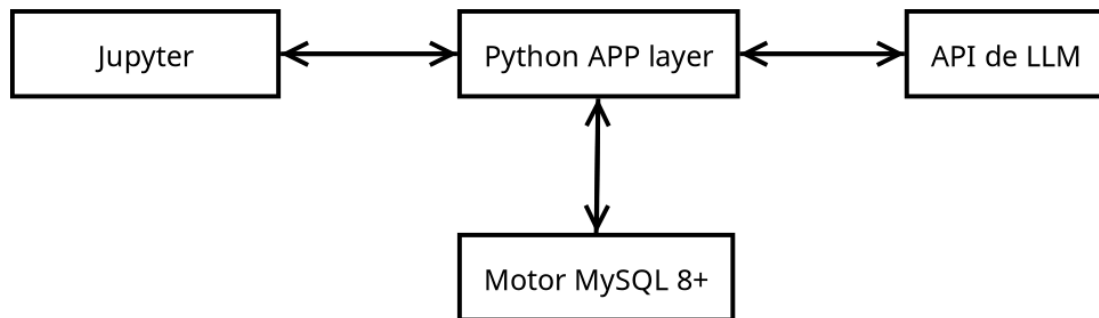
Store Procedures.

1. `sp_generar_sancion`: Genera una sanción para un socio, proporcional a los días de mora. Toma como parámetros la ID del socio (`p_id_socio`), la clasificación de la sanción (`p_tipo`) y los días de mora (`p_dias_mora`).
2. `sp_registrar_prestamo`: Genera un registro en la tabla PRESTAMO, a partir de la ID del socio (`p_id_socio`) y la ID del ejemplar (`p_id_ejemplar`), que recibe como parámetros. Previene registrar un préstamo de un libro en estado de baja, sin stock, o a un socio suspendido.
3. `sp_registrar_devolucion`: Registra una devolución actualizando `fecha_devolucion` en la tabla PRESTAMO. De existir mora en la devolución, se invoca `sp_generar_sancion`. Toma como parámetro la ID del préstamo (`p_id_prestamo`)
4. `sp_renovar_prestamo`: Extiende préstamos existentes que no hayan alcanzado la fecha de vencimiento o a usuarios con sanciones activas. Toma como parámetro solo la ID del préstamo (`p_id_prestamo`)

Triggers.

1. `trg_actualizar_stock_insert`: Actualiza el stock de un libro tras registrarse un préstamo de un ejemplar del mismo.
2. `trg_actualizar_stock_update`: Actualiza el stock de un libro cuando cuando se devuelve un préstamo de un ejemplar del mismo.
3. `trg_estado_socio`: Suspende automáticamente a un socio cuando recibe una sanción.
4. `trg_audit_prestamo_insert`, `trg_audit_prestamo_update`, `trg_audit_prestamo_delete`: Insertan una fila en AUDITORIA_PRESTAMOS cada vez que se crea, actualiza o elimina un préstamo.

Arquitectura del Agente.



Flujo del Proceso Text-to-SQL.

1. **Captura de Entrada:** El usuario introduce una pregunta en lenguaje natural (español) a través de la interfaz interactiva en Jupyter Notebook.
2. **Construcción del Prompt:** La capa de aplicación en Python recupera la estructura actualizada del esquema relacional (tablas, columnas, tipos de datos y restricciones clave). Este esquema se concatena con las instrucciones de control del sistema y los pares de ejemplos estructurados de control (few-shots).
3. **Inferencia del LLM:** El prompt estructurado se transmite mediante una llamada síncrona a la API del LLM. El modelo procesa la información y devuelve exclusivamente una cadena de texto que contiene una consulta SQL válida.
4. **Validación y Ejecución:** La aplicación recibe la cadena SQL, parametriza la conexión al motor MySQL y ejecuta la instrucción de forma directa en la base de datos.
5. **Formateo de Salida:** Los registros crudos devueltos por el motor son capturados por la aplicación, estructurados en un DataFrame de Pandas y renderizados en formato de tabla legible para el usuario final dentro del Notebook.

Prompt de Sistema.

“Eres un asistente experto en bases de datos relacionales y traducción de lenguaje natural a SQL.

Tu única tarea es transformar preguntas en español a consultas SQL válidas para un motor MySQL 8+.”

– Define el marco operativo y la especialización del agente.

“CONTEXTO DEL ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS:

A continuación se detalla la estructura exacta de las tablas de la biblioteca "BibliolA":

1. TABLA: AUTOR

- id_autor (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
- nombre (VARCHAR)
- apellido (VARCHAR)
- nacionalidad (VARCHAR)

2. TABLA: GENERO

- id_genero (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
- nombre (VARCHAR)
- descripcion (TEXT)

3. TABLA: LIBRO

- isbn (VARCHAR, PK)
- titulo (VARCHAR)
- anio_publicacion (INT)
- stock_total (INT)
- stock_disponible (INT)

4. TABLA: LIBRO_AUTOR (Relación N:M)

- isbn (VARCHAR, FK -> LIBRO.isbn)
- id_autor (INT, FK -> AUTOR.id_autor)
- PRIMARY KEY (isbn, id_autor)

5. TABLA: LIBRO_GENERO (Relación N:M)

- isbn (VARCHAR, FK -> LIBRO.isbn)
- id_genero (INT, FK -> GENERO.id_genero)
- PRIMARY KEY (isbn, id_genero)

6. TABLA: EJEMPLAR

- id_ejemplar (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
- isbn (VARCHAR, FK -> LIBRO.isbn)
- nro_ejemplar (INT)
- estado_fisico (VARCHAR)

7. TABLA: SOCIO

- id_socio (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
- dni (VARCHAR, UNIQUE)
- nombre (VARCHAR)
- apellido (VARCHAR)
- email (VARCHAR, UNIQUE)
- fecha_alta (DATE)
- estado (VARCHAR)

8. TABLA: PRESTAMO

- id_prestamo (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
- id_socio (INT, FK -> SOCIO.id_socio)
- id_ejemplar (INT, FK -> EJEMPLAR.id_ejemplar)
- fecha_prestamo (DATE)
- fecha_vencimiento (DATE)
- fecha_devolucion (DATE, NULL si no se devolvió)
- estado (VARCHAR)

9. TABLA: SANCION

- id_sancion (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
- id_socio (INT, FK -> SOCIO.id_socio)
- tipo (VARCHAR)
- fecha_inicio (DATE)
- fecha_fin (DATE)
- motivo (TEXT)”

– Provee al agente de una descripción detallada de la estructura del esquema: entidades, atributos y relaciones.

“REGLAS CRÍTICAS DE SALIDA:

- Responde ÚNICAMENTE con el código SQL puro y válido.
 - NO incluyas introducciones, explicaciones, comentarios, ni bloques de formato markdown (NO uses ```sql ... ```).
 - Si la pregunta no se puede responder con el esquema provisto, devuelve únicamente el texto: ERROR_ESQUEMA.”
- Fuerza al modelo a emitir una respuesta directamente ejecutable, así como evitar alucinaciones y abortar consultas fuera de dominio.

“EJEMPLOS DE REFERENCIA (FEW-SHOT PROMPTING):

Pregunta: ¿Cuáles son los 5 libros más prestados este año?

Respuesta: SELECT l.titulo, COUNT(p.id_prestamo) AS total_prestamos FROM PRESTAMO p JOIN EJEMPLAR e ON p.id_ejemplar = e.id_ejemplar JOIN LIBRO l ON e.isbn = l.isbn WHERE YEAR(p.fecha_prestamo) = YEAR(CURDATE()) GROUP BY l.isbn, l.titulo ORDER BY total_prestamos DESC LIMIT 5;

Pregunta: ¿Qué socios tienen préstamos vencidos en este momento?

Respuesta: SELECT DISTINCT s.id_socio, s.nombre, s.apellido, s.dni FROM SOCIO s JOIN PRESTAMO p ON s.id_socio = p.id_socio WHERE p.estado = 'VENCIDO' OR (p.fecha_vencimiento < CURDATE() AND p.fecha_devolucion IS NULL);”

– Few-Shot Prompting. Expone los pares correspondientes entre una pregunta y su código SQL. Establece el estándar analítico para la resolución de consultas.

Flujo del Proceso de Recomendación.

1. **Captura de Entrada:** El usuario introduce el ID de un socio a través de la interfaz de widgets interactivos en Jupyter Notebook.
2. **Extracción de Datos y Análisis de Patrones:** La capa de aplicación en Python consulta el motor MySQL para recuperar el historial de préstamos del socio. Simultáneamente, ejecuta lógica relacional para encontrar un "match literario" (otro socio con la mayor cantidad de géneros coincidentes) y filtra los libros disponibles que el usuario aún no ha leído.
3. **Construcción del Prompt:** La aplicación ensambla un prompt dinámico inyectando los datos estructurados extraídos de la base de datos (nombre del socio, historial de lectura, libros candidatos y estado del match) junto con instrucciones de sistema para que el modelo asuma el rol de un bibliotecario con un tono coloquial.
4. **Inferencia del LLM:** El prompt estructurado se transmite mediante una llamada síncrona a la API del LLM. El modelo procesa el contexto y los historiales inyectados, y devuelve exclusivamente una cadena de texto narrativo con la recomendación personalizada.
5. **Formateo de Salida:** El texto devuelto por el motor generativo es capturado por la aplicación y renderizado en formato Markdown dentro del Notebook, complementándose visualmente con DataFrames de Pandas que listan detalladamente las sugerencias del match literario para el usuario final.